

- (a) qu'un vol parte à l'heure ?
- (b) qu'un vol arrive en retard ?
- (c) qu'un vol arrive à l'heure sachant qu'il est parti à l'heure ?
- (d) qu'un vol arrivé en retard soit parti en retard ?

Exercice 12. La proportion des pièces défectueuses dans un lot est de 0.05. Le contrôle de fabrication des pièces est tel que :

- Si la pièce est bonne, elle est acceptée avec une probabilité de 0.96.
- Si la pièce est mauvaise, elle est refusée avec probabilité 0.98.

On choisit une pièce au hasard et la contrôle. Probabilité pour :

- 1) qu'il y ait une erreur de contrôle ?
- 2) qu'une pièce acceptée soit mauvaise ?

Exercice 13. On suppose que l'année compte n jours. Quelle est la probabilité pour que dans une classe de k étudiants ($k \leq n$), au moins deux étudiants aient leur jour d'anniversaire en commun ? Faire l'application numérique pour $n = 365$ et $k = 19$.

Exercice 14. Trois personnes vont au cinéma. Il passe trois films différents. Chaque personne choisit son film au hasard sans tenir compte du choix des autres. Quelle est la probabilité que :

- 1) les trois personnes aient vu les trois films différents ?
- 2) les trois personnes aient vu le même film ?
- 3) deux personnes exactement aient vu le même film ?
- 4) au moins deux personnes aient vu le même film ?